

基于 Socket 的 SMTP 客户端

介绍

此项目实现了一个直接通过 socket 展示客户端与服务器之间的通信，用GUI展示（同时cli也实现了），已经实现功能：

- 发送邮件：支持单发、群发（抄送）
- 草稿箱、已发送、通讯录
- 默认服务器：smtp.qq.com:587

目录结构

```
1 src/
2   gui.py          # 图形界面（编辑/发送/草稿箱）
3   cli.py          # 命令行界面（编辑/发送/通讯录）
4   composer.py     # 组装 RFC5322 邮件
5   smtp_client.py  # 低层 SMTP 协议交互（socket + STARTTLS +
    AUTH LOGIN）
6 data/
7   drafts/         # 草稿箱
8   sent/           # 已发送
9   address_book.json # 通讯录
```

运行与测试

CLI 命令行测试

运行cli.py

```
(base) PS E:\study\grade 3\计算机网络\lab\lab4\src> python .\cli.py

=== SMTP CLI 菜单 ===
1) 发送邮件
2) 保存为草稿
3) 通讯录：查看
4) 通讯录：添加
5) 通讯录：删除
6) 退出
```

send email:

```
(base) PS E:\study\grade 3\计算机网络\lab\lab4\src> python .\cli.py
```

```
请选择(1-6): 1
```

```
SMTP主机 [smtp.qq.com]:
```

```
端口 [587]:
```

```
SSL直连(465)? (y/N):
```

```
HELO主机名 [localhost]:
```

```
显示SMTP日志? (Y/n): Y
```

```
发件人邮箱(同时作为登录用户): 255748952@qq.com
```

```
登录用户名(留空=发件人) [255748952@qq.com]:
```

```
授权码/密码:
```

```
收件人(逗号分隔): 255748952@qq.com,23307130148@m.fudan.edu.cn
```

```
抄送(可留空,逗号分隔) []:
```

```
主题 []: hello
```

```
请输入正文,结束请输入单独一行的 ".":
```

```
world
```

```
.
```

```
S: 220 newxmesmtplogicsvrszb42-0.qq.com XMail Esmtpp QQ Mail Server.
```

```
C: EHLO localhost
```

```
S: 250-newxmesmtplogicsvrszb42-0.qq.com
```

19:35

88



45



发件人: 255748952@qq.com >

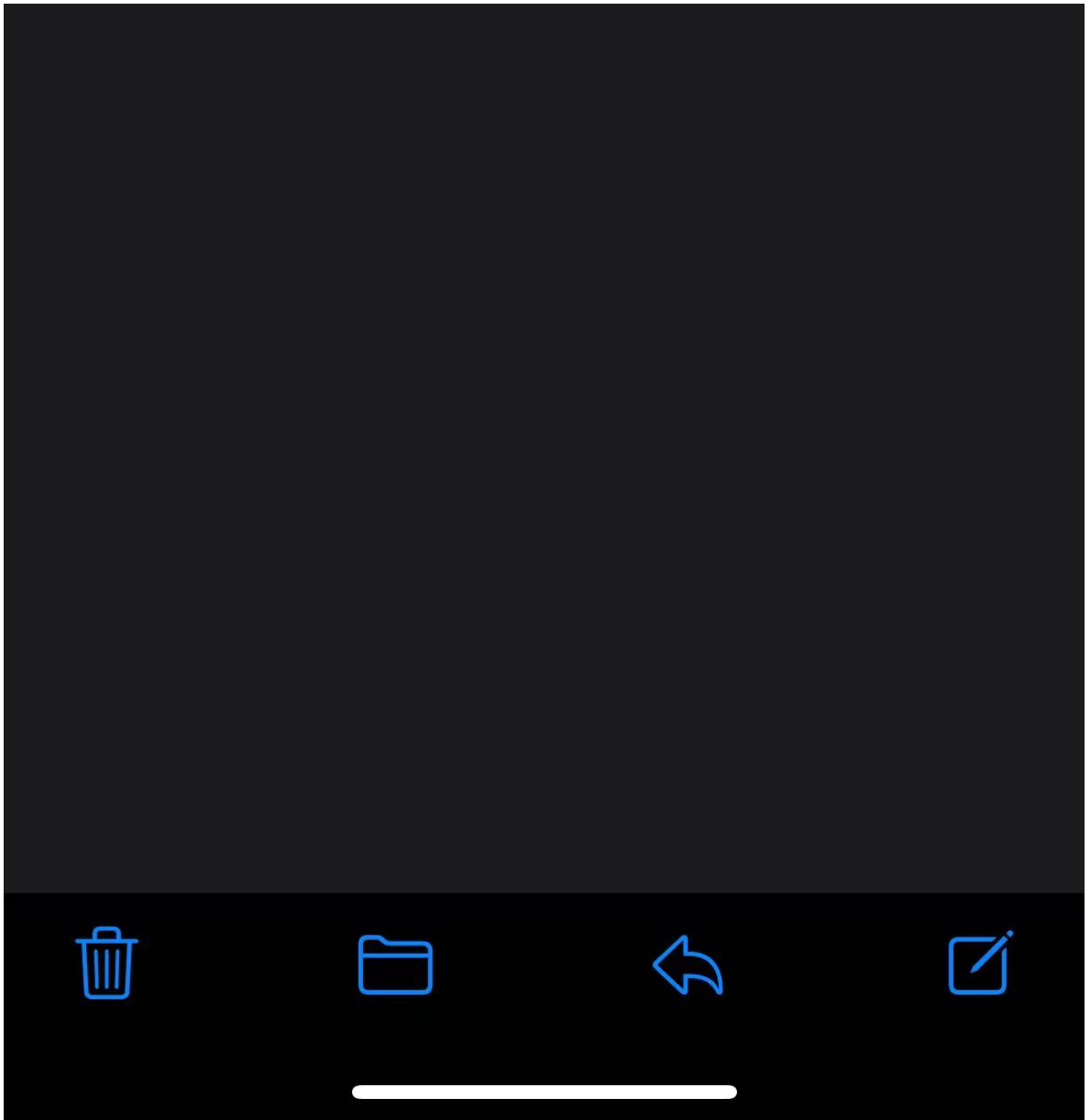
收件人: 255748952@qq.com >

23307130148@m.fudan.edu.cn >

今天 19:33

hello

world



添加联系人：

=== SMTP CLI 菜单 ===

- 1) 发送邮件
- 2) 保存为草稿
- 3) 通讯录：查看
- 4) 通讯录：添加
- 5) 通讯录：删除
- 6) 退出

请选择(1-6): 3

1. test@example.com

=== SMTP CLI 菜单 ===

- 1) 发送邮件
- 2) 保存为草稿
- 3) 通讯录：查看
- 4) 通讯录：添加
- 5) 通讯录：删除
- 6) 退出

请选择(1-6): 4

邮箱地址: 255748952@qq.com
已添加。

=== SMTP CLI 菜单 ===

- 1) 发送邮件
- 2) 保存为草稿
- 3) 通讯录：查看
- 4) 通讯录：添加
- 5) 通讯录：删除
- 6) 退出

请选择(1-6): 3

1. test@example.com
2. 255748952@qq.com

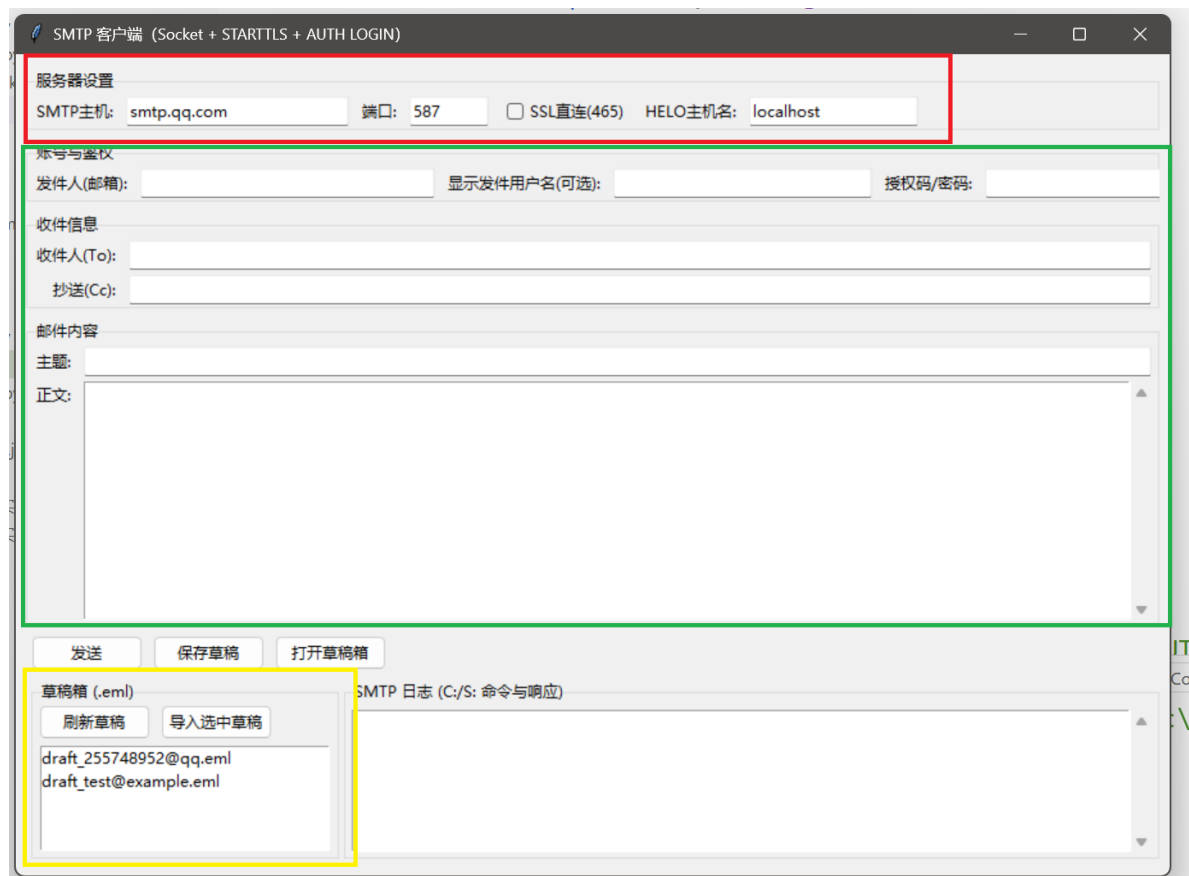
删除联系人:

```
=== SMTP CLI 菜单 ===
1) 发送邮件
2) 保存为草稿
3) 通讯录：查看
4) 通讯录：添加
5) 通讯录：删除
6) 退出
请选择(1-6)： 5
要删除的邮箱地址： 255748952@qq.com
已删除。
```

```
=== SMTP CLI 菜单 ===
1) 发送邮件
2) 保存为草稿
3) 通讯录：查看
4) 通讯录：添加
5) 通讯录：删除
6) 退出
请选择(1-6)： 3
1. test@example.com
```

GUI 图形界面测试

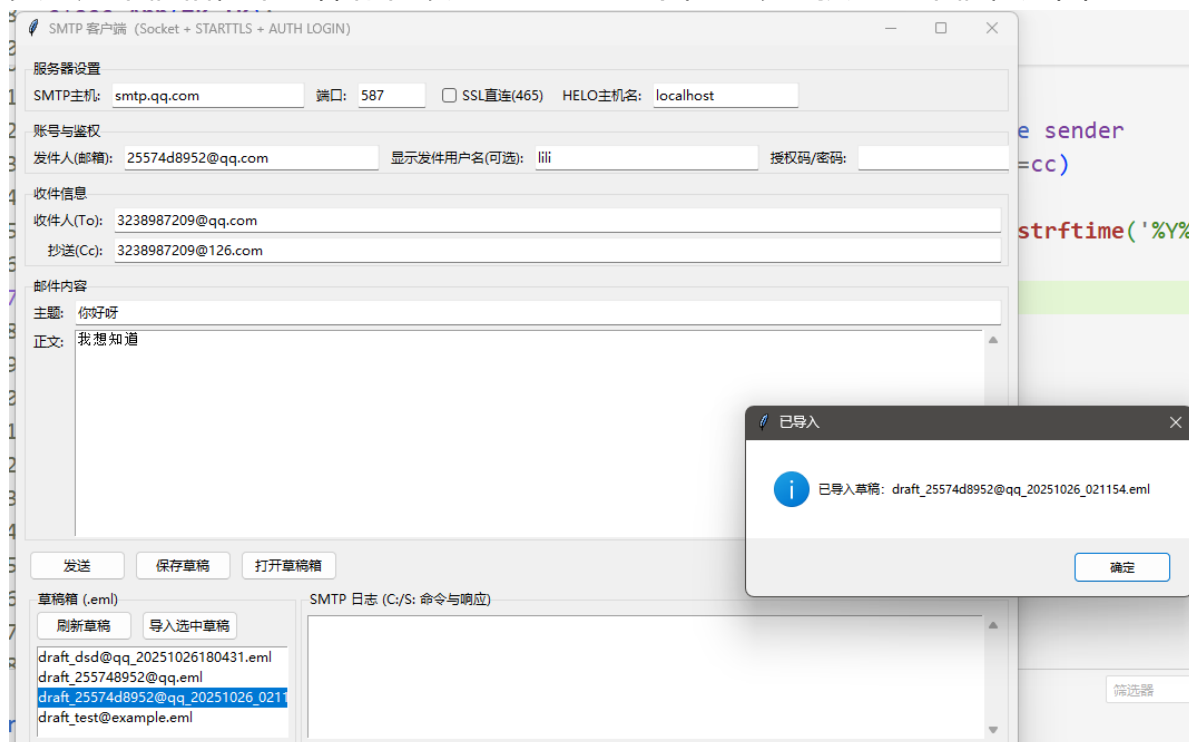
GUI截图如下：



红色区为默认设置，可以修改支持不同SMTP服务，我们实验置于qq环境

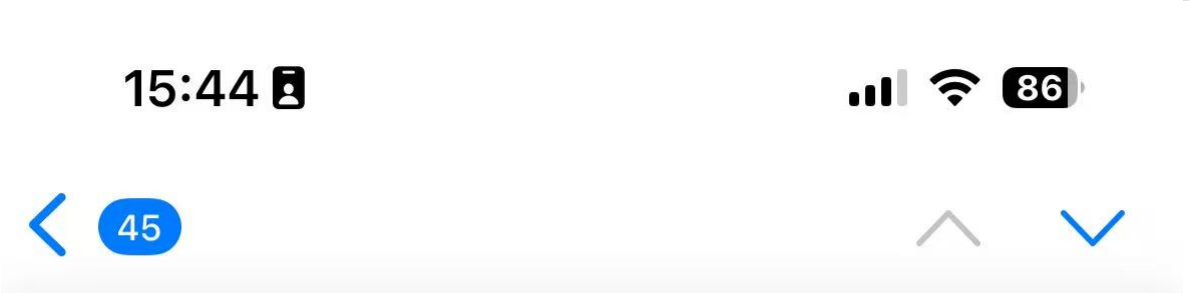
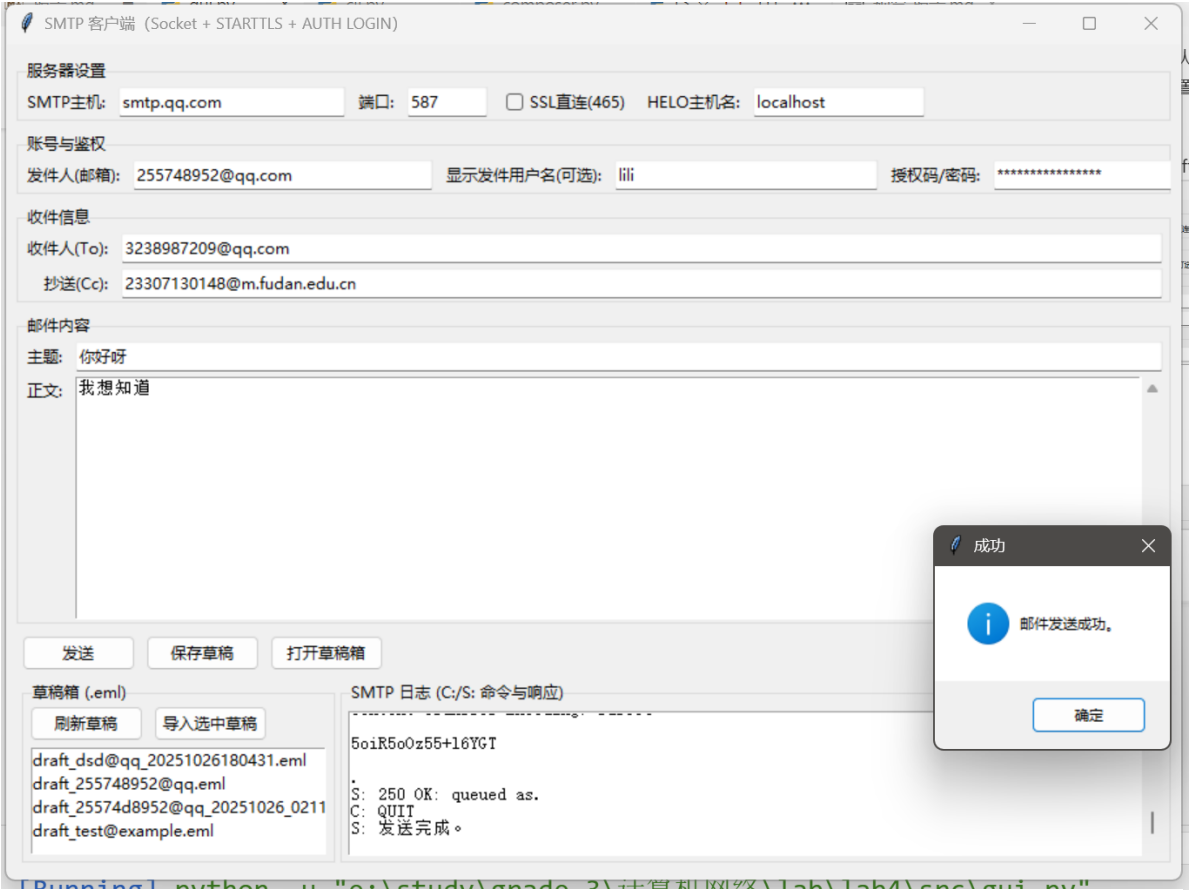
绿色是邮件部分，要填发件人（默认作为登录用户），用户名是接受邮件时显示的人名，授权码我已经在qq邮箱网站设置里获取，开启SMTP，手机验证（有点麻烦，但合理的）

黄色是草稿箱，本地保存在项目drafts目录下，可以直接导入草稿，如图：



SMTP日志部分会展示响应报文

发送成功：



你好呀

我想知道

